

BÁO CÁO KẾT QUẢ BÀI TẬP 1

Học phần: Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

Họ và tên: Nguyễn Trí Dũng

Ngày sinh: 29/04/2007

Ngành học: Điện tử và Viễn thông

Trường: Đại học Công nghệ - ĐHQGHN (UET)

1. Đánh giá tình trạng dữ liệu hiện tại (Trước khi tổ chức)

Qua quá trình rà soát và kiểm tra thực tế dữ liệu đang lưu trữ trên máy tính cá nhân (ổ đĩa hệ thống, thư mục Downloads, Desktop và các phân vùng lưu trữ), em nhận thấy tình trạng phân bố dữ liệu gặp phải một số vấn đề cốt lõi như sau:

- Sự phân tán dữ liệu:** Các file tài liệu học tập, slide bài giảng từ học kỳ trước và học kỳ này lưu giữ lẫn lộn, phần lớn phân bố tự động tại thư mục `Downloads` sau khi tải từ `lms.vnu.edu.vn` mà không được phân loại lại.
- Tên file không đồng nhất:** Tên tài liệu để theo định dạng mặc định từ hệ thống hoặc các ký tự viết tắt tùy tiện, dẫn đến việc mất rất nhiều thời gian khi cần tìm kiếm lại (ví dụ: `giao_trinh_matlab_final_new.pdf`, `tailieu.docx`).
- Dữ liệu đa phương tiện chiếm dụng không gian:** Hình ảnh, video cá nhân và các tệp tin cài đặt phần mềm cũ tích tụ gây lãng phí dung lượng bộ nhớ.

[Hình 1: Ảnh chụp màn hình minh họa cấu trúc thư mục lộn xộn TRƯỚC khi tổ chức lại]
(Gợi ý: Chụp lại thư mục Desktop hoặc Downloads có nhiều file đặt tên lộn xộn của bạn rồi chèn đề lên đây)

2. Thiết kế hệ thống phân loại dữ liệu và Quy tắc đặt tên

2.1. Cấu trúc cây thư mục đề xuất

Để tối ưu hóa không gian lưu trữ và tăng tốc độ tìm kiếm tài liệu phục vụ học tập, em đã thiết kế lại một cấu trúc cây thư mục logic, phân chia rõ ràng giữa dữ liệu Học tập và Cá nhân tại phân vùng ổ đĩa dữ liệu (Ổ đĩa D):

Thư mục gốc (Level 1)	Thư mục con (Level 2)	Nội dung chi tiết (Level 3)
01_Hoc_Tap_UET	Nam_1_Hoc_Ky_2	Nhap_mon_Cong_nghe_so, Calculus_E, Linear_Algebra
	Chung_chi_Ngoai_ngu	Tai_lieu_HSK_2, Tai_lieu_HSK_3, English_Practice
	Nghien_cuu_Khoa_hoc	Python_Scripts, MATLAB_Simulations
02_Doi_Song_Ca_Nhan	Hinh_Anh_Video	Gia_dinh, Ban_be, Giai_tri
	Tai_chinh_Quan_ly	Ke_hoach_chi_tieu, Du_an_ca_nhan

2.2. Quy tắc đặt tên file nhất quán (Naming Convention)

Áp dụng quy tắc đặt tên không dấu, sử dụng dấu gạch dưới `_` thay cho khoảng trắng để tránh lỗi hệ thống, cấu trúc chuẩn như sau:

[MãMôn/ChủĐề]_[TênTàiLiệu]_[NgàyTháng_Năm]_[PhiênBản]

Ví dụ minh họa cụ thể:

- Tài liệu môn học: `NMCNSo_BaiTap1_ToChucDuLieu_V1.pdf`
- Tài liệu ngôn ngữ: `HSK3_TuVungCotLoi_2026_V2.docx`

3. Thực hiện tổ chức lại dữ liệu và kết quả

Dựa trên hệ thống phân loại đã thiết kế ở mục 2, em đã tiến hành lọc bỏ các tệp tin rác, di chuyển toàn bộ dữ liệu từ mục Downloads và Desktop vào các thư mục con tương ứng, đồng thời tiến hành đổi tên hàng loạt file theo đúng quy tắc.

[Hình 2: Ảnh chụp màn hình minh họa cấu trúc thư mục ngăn nắp SAU khi tổ chức lại]
(Gợi ý: Chụp lại giao diện cây thư mục sạch sẽ, được phân loại rõ ràng theo cấu trúc mới của bạn và chèn vào đây)

4. Chiến lược sao lưu dữ liệu (Backup Strategy)

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu học tập quan trọng, tránh các sự cố hư hỏng phần cứng hoặc nhiễm virus, em đã thiết lập chiến lược sao lưu đồng thời qua 02 phương pháp độc lập:

- Phương pháp 1 (Lưu trữ đám mây - Cloud Storage):** Sử dụng dịch vụ **Google Drive** liên kết với tài khoản email sinh viên VNU để đồng bộ hóa tự động theo thời gian thực (Real-time synchronization) đối với thư mục `01_Hoc_Tap_UET`.
- Phương pháp 2 (Lưu trữ vật lý ngoại vi - Local Offline Backup):** Sử dụng **Ổ cứng di động (External HDD/USB)** để thực hiện sao lưu thủ công toàn bộ dữ liệu (bao gồm cả ảnh và video dung lượng lớn) với tần suất cố định vào ngày Chủ Nhật cuối cùng của mỗi tháng.

5. Thách thức gặp phải và Lợi ích đạt được

5.1. Những thách thức gặp phải

- Khối lượng dữ liệu cũ tích tụ trong thời gian dài quá lớn khiến quá trình phân loại, lọc file trùng lặp và đổi tên tiêu tốn nhiều thời gian ban đầu.
- Khó khăn trong việc định hình một quy tắc đặt tên file tối ưu sao cho vừa ngắn gọn, vừa chứa đựng đủ thông tin nhận diện tệp tin.

5.2. Lợi ích sau khi tổ chức lại dữ liệu

- **Tối ưu hiệu suất học tập:** Thời gian tìm kiếm một tài liệu bài giảng hoặc mã nguồn bài tập giảm từ vài phút xuống chỉ còn vài giây thông qua cấu trúc thư mục chuẩn.
- **Tâm lý thoải mái:** Giao diện Desktop sạch sẽ giúp tăng khả năng tập trung khi mở máy tính làm việc.
- **An tâm dữ liệu:** Chiến lược backup 2 lớp giúp đảm bảo tài liệu không bị mất mát kể cả khi máy tính gặp sự cố đột xuất.